

# HIP-013 — Arquitetura Interna do App Móvel (Etapa B · Passo 2)

**Objetivo:** definir a arquitetura interna do `apps/mobile` — módulos por **domínio** e separação de camadas — **antes** de qualquer funcionalidade. **Escopo:** estrutura/contratos; não implementa DS (Passo 3) nem estado (Passo 5). **Status:** Approved · **Architectural Baseline** · **Versão:** 1.0 · **Histórico:** v1.0 (2026-07-20). **Dependências:** ADR-009 (domínio) · HIP-007 (Observação) · HIP-009 (sincronização) · ARCH-002. **Impacto:** governa como toda funcionalidade do app é organizada.

## 1. Princípios (permanentes)

- **Por domínio, não por telas** (ADR-009): módulos = capacidades (Timeline/Observações/Exames/Agenda/...).
- **Independência entre domínios:** comunicação por **contratos/serviços compartilhados**, sem dependência direta.
- **Nenhuma camada depende da interface gráfica.** Domínio e infraestrutura são UI-independent.
- **Sincronização = infraestrutura**, funciona **sem tela aberta** (background/notificações/Health Connect/Apple Health/ dispositivos/integrações) — HIP-009.
- **Offline-first nos contratos** desde já (mesmo sem implementar).
- **Observabilidade reservada** como porta (logs/telemetria/métricas/analytics/crash), sem ferramenta acoplada.

## 2. Camadas (fluxo de dependência: apresentação → domínio → infraestrutura; nunca o contrário)

| Camada ( src/ )              | Papel                                                                           | Depende de                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <code>app/</code>            | raiz + provedores (estado, navegação, DS)                                       | tudo abaixo                  |
| <code>presentation/</code>   | telas/componentes <b>por domínio</b>                                            | domínio (contratos) + DS     |
| <code>navigation/</code>     | navegação principal — <b>consome</b> domínios (Passo 4)                         | domínios                     |
| <code>domain/</code>         | capacidades: contratos, casos de uso do app; consome <code>@sintera/core</code> | core (portas)                |
| <code>infrastructure/</code> | http, armazenamento seguro, config, <b>observabilidade</b>                      | portas do core               |
| <code>state/</code>          | estado global — <b>estratégia via ADR</b> (Passo 5)                             | domínio                      |
| <code>sync/</code>           | motor de sincronização (UI-independent, offline-first)                          | core <code>SyncEngine</code> |

| Camada ( src/ ) | Papel                                                          | Depende de             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| integrations/   | capacidades nativas (Apple Health/Health Connect) e conectores | sync + domínio         |
| design-system/  | tokens/componentes — <b>doc próprio</b> (Passo 3)              | @sintera/design-system |
| shared/         | componentes/utilidades reutilizáveis entre domínios            | —                      |

### 3. Portas de fundação (em @sintera/core — UI-independent, verificáveis) — Passo 2

- **Observability** ( ports/observability ): Logger·Telemetry·Metrics·Analytics·CrashReporter + fachada + noopObservability .
- **SyncEngine** ( ports/sync ): start/stop/enqueue/runOnce , fila offline, idempotência, connectivity — roda sem UI.
- **DomainModule/DomainRegistry** ( domain/module ): capacidade da plataforma; navegação consome, não define. Implementações destas portas entram nos passos seguintes, atrás dos contratos.

### 4. Offline-first (contratos desde o início)

Leitura serve cache; escrita/captura enfileira ( SyncEngine.enqueue ) e drena quando houver rede ( runOnce , idempotente). As interfaces já assumem indisponibilidade de rede como estado normal, não excepcional.

### 5. Pendências gated (próximos passos, com seus artefatos)

- **Passo 3 — Design System Mobile:** documento próprio **antes** dos componentes (tokens/tipografia/grid/espçamento/ ícones/componentes-base/interação/animações/acessibilidade/estados).
- **Passo 5 — Estado: ADR** justificando a tecnologia e a divisão estado global × local × cache remoto × derivado.